



警示

1. 实验报告如有雷同，雷同各方当次实验成绩均以 0 分计。
2. 当次小组成员成绩只计学号、姓名登录在下表中的。
3. 在规定时间内未上交实验报告的，不得以其他方式补交，当次成绩按 0 分计。
4. 实验报告文件以 PDF 格式提交。

院系	计算机学院	班 级	计科 1 班	组长	陈安康
学号	22320021	22318001	22336070	22336064	
学生	陈安康	蔡可忻	冯乙山	杜雨彤	

【实验题目】端口镜像实验

【实验目的】理解端口镜像的功能及配置方法。

【实验内容】

- (1) 完成实验教程第六章实验 6-6 以及 6-7 的实验，回答实验提出的问题及实验思考。
- (2) 如果不断增加主机 A 和 B 的通信速率，观察主机 C 的采集是否会出现丢包？
- (3) 如果希望通过端口镜像，把主机 A 和主机 B 的通信数据分别镜像到不同的端口，使用不同的采集主机分别采集，应该如何实现？请查阅网络资料，并尝试实现。

实验 6-6 交换机端口镜像设置

【实验目的】

了解交换机端口镜像功能，掌握端口镜像的配置方法。

【技术原理】

根据交换机的转发原理，交换机在收到一个数据帧后，使用该数据帧的目的 MAC 地址，通过查找 MAC 地址表可以将数据帧转发给目的主机。这时，如果该 MAC 地址已经存在于 MAC 地址表中，则交换机上连接的其他主机是无法接收到该帧的。如图 6-22 (a) 所示，主机 A 和主机 B 之间的数据流，主机 C 是无法接收到的，即使在主机 C 上安装了网络协议分析软件，也不能捕获主机 A 和主机 B 之间的数据。

但有时出于特定目的（如要监控特定主机的流量、部署 IDS 或者进行网络故障排查）需要使用交换机的端口镜像功能，以便能够捕获到转发给不同目的主机的流量，对某些可疑端口进行监控，同时又不影响被监控端口的数据交换。如图 6-22 (b) 所示，可以将连接主机 A 和主机 B 的端口镜像到连接主机 C 的端口上。这样，主机 A 和主机 B 之间的数据就可以被主机 C 捕获到了。

实际上，端口镜像就是把交换机一个或多个端口（源端口）的流量（包括发送和接收的流量）完全复制一份并发送给另外一个端口（目的端口），以便目的端口的主机可以收到源端口的所有进出数据帧，达到集中使用数据捕获软件进行数据分析和监视的目的。在此期间目的端口不能收发自己的数据帧，完全作为源端口的镜像存在。

端口镜像的数据流主要分为三类。

- (1) 输入数据流 (RX)：指被源端口接收进来，其数据副本发送至监控端口的数据流。
- (2) 输出数据流 (TX)：指从源端口发送出去，其数据副本发送至监控端口的数据流。
- (3) 双向数据流 (Both)：以上两种数据流的综合。

在交换机上配置端口镜像需要在全局模式下进行，包括两个步骤：配置源端口和配置目的端口，命令格式如下：

```
Switch(config)#monitor session session_number source/destination interface type  
interface-id [rx/tx/both]
```

其中：

monitor session：配置端口镜像的命令关键字。

session-number：端口镜像的会话号，依据不同的设备型号所支持的会话数不同。



source/destination: 指明后续的端口号是端口镜像的源端口还是目的端口。

interface type interface-id: 指定端口号, 即镜像的源端口或者目的端口。如果指定的是源端口, 交换机将把此端口的流量复制一份。可以输入多个端口, 用逗号 (,) 隔开, 连续的用连字符 (-) 连接。如果指定的是目的端口, 那么在源端口被复制的流量会从此端口发出去。注意, 目的端口号不能被包含在源端口的范围内。

rx/tx/both: 可选项, 在配置端口镜像的源端口时使用, 表示复制源端口双向 (both)、仅输入 (rx) 或仅输出 (tx) 的流量, 默认是双向。

在配置端口镜像任务时应遵循以下原则:

- (1) 对数据进行监控分析的设备应连接在监控端口上。
- (2) 聚合链路端口只能作为端口镜像任务的源端口。
- (3) 在设置端口为源端口时, 如果没有指定数据流的监控方向, 则默认为双向。
- (4) 当端口镜像任务含有多个源端口时, 这些端口可以来自不同的 VLAN。
- (5) 取消某一个端口镜像任务的命令是: no monitor session session-number。
- (6) 取消所有端口镜像任务的命令是: no monitor session all。

在配置镜像端口的过程中, 还应考虑到数据流量过大时, 设备的处理速度及端口数据缓存的大小, 要尽量减少被监控数据包的丢失。

【实验拓扑】

本实验的拓扑结构如图 6-23 所示。

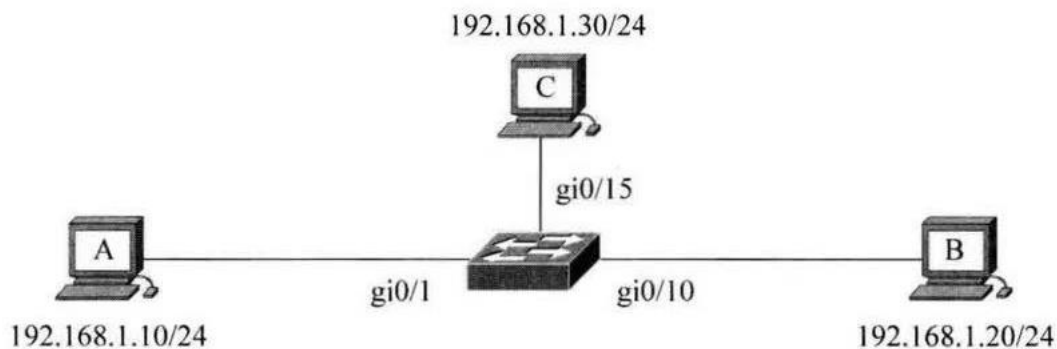


图 6-23 交换机端口镜像配置实验拓扑

【实验步骤】

分析: 本实验的预期是在如图 6-23 所示的实验拓扑图中, 在交换机上配置端口镜像, 将端口 0/1 (或 0/10) 数据复制一份到端口 0/15, 使主机 C 上的嗅探软件 Wireshark 能捕获到主机 A 和主机 B 之间的数据并分析捕获到的数据包。

步骤 1: 按照拓扑图完成交换机和计算机的连接。

- (1) 为主机配置同一网段的 IP 地址。在主机上运行 ipconfig /all 命令, 记录主机的 MAC 地址, 如下所示:

主机	A	B	C
IP	192.168.1.10/24	192.168.1.20/24	192.168.1.30/24
MAC	00-1D-92-6D-2C-A5	00-1D-92-6D-2C-13	00-1D-92-6E-2E-FC

10Mac: 18-60-24-8C-17-27



以太网适配器 以太网 3:

```
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : 
描述 . . . . . : Realtek Common Ethernet Controllers
物理地址. . . . . : 44-33-4C-0E-CE-18
DHCP 已启用 . . . . . : 否
自动配置已启用 . . . . . : 是
本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::dd20:ce4f:409c:f9cf%5(首选)
IPv4 地址. . . . . : 192.168.1.20(首选)
子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
默认网关. . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 88355660
DHCPv6 客户端 DUID . . . . . : 00-01-00-01-2C-7F-10-AC-00-88-99-00-12-F3
DNS 服务器 . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                          fec0:0:0:ffff::2%1
                          fec0:0:0:ffff::3%1
TCP/IP 上的 NetBIOS . . . . . : 已启用
```

20MAC:44-33-4C-0E-CE-18

以太网适配器 实验网:

```
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : 
描述 . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
物理地址. . . . . : 00-88-99-00-13-76
DHCP 已启用 . . . . . : 否
自动配置已启用 . . . . . : 是
本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::fad5:6ed7:27ef:ba2f%14(首选)
IPv4 地址. . . . . : 192.168.1.30(首选)
子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
默认网关. . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 234915993
DHCPv6 客户端 DUID . . . . . : 00-01-00-01-2E-BC-72-4F-00-88-99-00-13-76
DNS 服务器 . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                          fec0:0:0:ffff::2%1
                          fec0:0:0:ffff::3%1
TCP/IP 上的 NetBIOS . . . . . : 已启用
```

30MAC:00-88-99-00-13-76

- (2) 在主机 C 上运行 Wireshark, 单击工具栏上的“开始捕获”按钮; 从主机 A ping 主机 B, 可以看到主机 A 的 Windows 系统会发出 4 个 ping 包, 并收到主机 B 的 4 个响应数据包。

观察: 主机 C 能捕获到从主机 A 发送到主机 B 的 ICMP 报文吗?

能, 捕获到报文如下:

→	39	59.800231	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	74	Echo (ping) request	id=0x0001, seq=33/8448, ttl=128 (reply in 40)
←	40	59.801057	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=33/8448, ttl=128 (request in 39)
	41	60.809432	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	74	Echo (ping) request	id=0x0001, seq=34/8704, ttl=128 (reply in 42)
	42	60.810446	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=34/8704, ttl=128 (request in 41)
	43	61.407538	Bilianelectr_0e:ce:ce:ce:ce:ce	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.1?	Tell 192.168.1.20
	44	61.823104	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	74	Echo (ping) request	id=0x0001, seq=35/8960, ttl=128 (reply in 45)
	45	61.824114	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=35/8960, ttl=128 (request in 44)
	46	62.840854	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	74	Echo (ping) request	id=0x0001, seq=36/9216, ttl=128 (reply in 47)
	47	62.843996	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=36/9216, ttl=128 (request in 46)

> Frame 39: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{93CAEBF1-6A0E-4568-A292-53DB46A8E4ED}, id 0

> Ethernet II, Src: 00:88:99:00:13:68 (00:88:99:00:13:68), Dst: Bilianelectr_0e:ce:ce:ce:ce:ce:18 (44:33:4c:0e:ce:ce:18)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.10, Dst: 192.168.1.20

> Internet Control Message Protocol

步骤 2: 在交换机上配置端口镜像。

按照拓扑图, 将主机 A 连接到交换机的端口 0/1, 将主机 B 连接到交换机的端口 0/10, 将主机 C 连接到交换机的端口 0/15。在交换机上配置:

```
Switch(config)#monitor session 1 source interface gigabitethernet 0/1 both
                                     !配置源端口为端口 0/1,监控双向数据流
Switch(config)#monitor session 1 destination interface gigabitethernet 0/15
                                     !配置目的端口为端口 0/15
Switch(config)#show monitor
                                     !查看镜像配置
```



```
20-S5750-1(config)#destination interface gigabitEthernet 0/15
20-S5750-1(config)#show monitor
sess-num: 1
span-type: LOCAL_SPAN
src-intf:
GigabitEthernet 0/1          frame-type Both
dest-intf:
GigabitEthernet 0/15
20-S5750-1(config)#
```

步骤 3: 在主机 C 上运行 Wireshark 捕获数据包。

在主机 A ping 主机 B 的同时, 在主机 C 上运行 Wireshark, 单击工具栏上的“开始捕获”按钮; 在 ping 命令运行结束后, 单击工具栏上的“结束”按钮, 停止捕获。

观察: 主机 C 能捕获到主机 A 和主机 B 的数据包吗? 与步骤 1 有什么不同?

不能捕获到数据包。

15	13.156059	192.168.1.30	192.168.1.255	UDP	1482 51896 → 1689 Len=1440
16	14.015730	Bilianelectr_0e:ce:...	Broadcast	ARP	60 Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.20
17	14.799600	192.168.1.20	192.168.1.255	UDP	1482 60012 → 1689 Len=1440
18	14.987708	Bilianelectr_0e:ce:...	Broadcast	ARP	60 Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.20
19	15.987639	Bilianelectr_0e:ce:...	Broadcast	ARP	60 Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.20
20	16.754763	00:88:99:00:13:76	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.30
21	17.053822	192.168.1.10	192.168.1.255	UDP	1482 63917 → 1689 Len=1440
22	17.512581	RuijieNetwor_15:59:...	LLDP_Multicast	LLDP	391 MA/58:69:6c:15:59:e2 MA/58:69:6c:15:59:e2 12
23	17.561263	00:88:99:00:13:76	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.30
24	18.555837	00:88:99:00:13:76	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.30
25	21.687292	192.168.1.30	192.168.1.255	UDP	1482 51896 → 1689 Len=1440
26	23.333620	192.168.1.20	192.168.1.255	UDP	1482 60012 → 1689 Len=1440
27	24.586986	00:88:99:00:13:76	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.102? Tell 192.168.1.30
28	25.548698	00:88:99:00:13:76	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.102? Tell 192.168.1.30
29	25.590510	192.168.1.10	192.168.1.255	UDP	1482 63917 → 1689 Len=1440
30	26.548696	00:88:99:00:13:76	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.102? Tell 192.168.1.30
31	27.610007	00:88:99:00:13:76	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.102? Tell 192.168.1.30
32	28.559967	00:88:99:00:13:76	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.102? Tell 192.168.1.30
33	29.558169	00:88:99:00:13:76	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.102? Tell 192.168.1.30
34	30.211188	192.168.1.30	192.168.1.255	UDP	1482 51896 → 1689 Len=1440
35	31.611322	00:88:99:00:13:76	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.102? Tell 192.168.1.30
36	31.877436	192.168.1.20	192.168.1.255	UDP	1482 60012 → 1689 Len=1440
37	32.563083	00:88:99:00:13:76	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.102? Tell 192.168.1.30
38	33.556628	00:88:99:00:13:76	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.102? Tell 192.168.1.30
39	34.120557	192.168.1.10	192.168.1.255	UDP	1482 63917 → 1689 Len=1440

步骤 4: 对捕获到的数据包进行分析。思考:

(1) 为什么捕获到的 ICMP 数据包是 8 个?

主机 A 发送 4 个 ICMP Echo Request 包, 主机 B 回复的 4 个 ICMP Echo Reply 包, 因此, 主机 C 在 Wireshark 中应该能够捕获到这 8 个 ICMP 数据包。

(2) 数据包中的源和目的地址与步骤 0 中得到的是否一致?

```
Ethernet II, Src: 00:88:99:00:13:68 (00:88:99:00:13:68), Dst: Bilianelectr_0e:ce:18 (44:33:4c:0e:ce:18)
> Destination: Bilianelectr_0e:ce:18 (44:33:4c:0e:ce:18)
> Source: 00:88:99:00:13:68 (00:88:99:00:13:68)
```

由图可知, 地址为 Mac: 18-60-24-8C-17-27 的主机 C, 捕捉到了 PCA、PCB 之间的单播数据包, 数据一致。

Source 为: MAC:00-88-99-00-13-76

Destination 为: 20MAC:44-33-4C-0E-CE-18

步骤 5: 在交换机中将主机 A 和主机 B 所在端口划分到 VLAN10 中, 将主机 C 所在端口划分到 VLAN20 中。重复上面的实验, 结果如何?



```
20-S5750-1(config)#show vlan
VLAN Name                        Status    Ports
-----
  1  VLAN0001                     STATIC    Gi0/2, Gi0/3, Gi0/4, Gi0/5
                                           Gi0/6, Gi0/7, Gi0/8, Gi0/9
                                           Gi0/11, Gi0/12, Gi0/13, Gi0/14
                                           Gi0/16, Gi0/17, Gi0/18, Gi0/19
                                           Gi0/20, Gi0/21, Gi0/22, Gi0/23
                                           Gi0/24, Gi0/25, Gi0/26, Gi0/27
                                           Gi0/28
 10  VLAN0010                     STATIC    Gi0/1, Gi0/10
 20  VLAN0020                     STATIC    Gi0/15
20-S5750-1(config)#
```

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.1.30	192.168.1.255	UDP	1482	51896 → 1689 Len=1440
2	0.493272	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=41/10496, ttl=128 (request in 3)
3	0.493308	192.168.1.10	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=41/10496, ttl=128 (reply in 2)
4	1.505774	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=42/10752, ttl=128 (request in 5)
5	1.505801	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=42/10752, ttl=128 (reply in 4)
6	1.780158	192.168.1.20	192.168.1.255	UDP	1482	60012 → 1689 Len=1440
7	1.694145	Ruijie16:55:9a:e2	UDP Multicast	390	MA/58:69:6c:15:5b:e2 → MA/58:69:6c:15:5b:e2: 121 SysN=20-55750-1 SysO=Ruijie Layer 3 FULL Gigabit Intellig	
8	2.522017	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=43/11008, ttl=128 (request in 9)
9	2.522695	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=43/11008, ttl=128 (reply in 8)
10	3.534879	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=44/11264, ttl=128 (request in 11)
11	3.534899	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=44/11264, ttl=128 (reply in 10)
12	3.747894	192.168.1.10	192.168.1.255	UDP	1482	63917 → 1689 Len=1440

```

!
interface GigabitEthernet 0/25
!
interface GigabitEthernet 0/26
!
interface GigabitEthernet 0/27
!
interface GigabitEthernet 0/28
!
!
!
!
!
!
!
monitor session 1 destination interface GigabitEthernet 0/15
monitor session 1 source interface GigabitEthernet 0/1 both
!
!
!
!
!
line con 0
line vty 0 4
  login
  password b402
!
!

```

确定监视端口：将捕获的数据包发送到端口 GigabitEthernet 0/21。



Switch (config) # monitor session 1 destination interface gigabitEthernet 0/21

这样，所有从主机 A 发出的数据包都会被镜像，所有从源端口镜像的数据包将被发送到这个端口。

```
20-S5750-1(config)#monitor session 3 source interface gigabitEthernet 0/3 both
20-S5750-1(config)#monitor session 3 destination interface gigabitEthernet 0/21
Port GigabitEthernet 0/3 can not be mirrored to port GigabitEthernet 0/21 on tx direction.
20-S5750-1(config)#show mon
20-S5750-1(config)#show monitor
sess-num: 3
span-type: LOCAL_SPAN
src-intf:
GigabitEthernet 0/3          frame-type RX Only
dest-intf:
GigabitEthernet 0/21
sess-num: 2
span-type: LOCAL_SPAN
src-intf:
GigabitEthernet 0/2          frame-type RX Only
dest-intf:
GigabitEthernet 0/24
sess-num: 1
span-type: LOCAL_SPAN
src-intf:
GigabitEthernet 0/1          frame-type Both
dest-intf:
GigabitEthernet 0/23
20-S5750-1(config)#
```

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	7.977296	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=33/8448, ttl=128 (reply in 10)
10	7.977585	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=33/8448, ttl=128 (request in 9)
12	8.982004	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=34/8704, ttl=128 (reply in 13)
13	8.982643	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=34/8704, ttl=128 (request in 12)
14	9.992428	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=35/8960, ttl=128 (reply in 15)
15	9.993054	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=35/8960, ttl=128 (request in 14)
16	11.006038	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=36/9216, ttl=128 (reply in 17)
17	11.006998	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=36/9216, ttl=128 (request in 16)

(源端口抓包)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	0.959081	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=33/8448, ttl=128 (no response found!)
3	1.958725	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=34/8704, ttl=128 (no response found!)
4	2.974600	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=35/8960, ttl=128 (no response found!)
5	3.982651	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=36/9216, ttl=128 (no response found!)

对比上下可以发现只抓了从 192.168.1.20 发出的包，没有抓返回的包

- (3) 这时如果用 ping 命令从主机 C 查看主机 A，是否能连通？

```
C:\Windows\system32>ping 192.168.11.2

正在 Ping 192.168.11.10 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。

192.168.11.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 0, 丢失 = 4 (100% 丢失),
```

主机 A 和主机 C 分别位于不同的 VLAN 中，使用 ping 命令无法 ping 通。

- (4) 根据端口镜像实验讨论交换机交换数据的安全性问题。

端口镜像是一种网络监控技术，允许网络管理员监视和分析通过交换机的流量，这有助于监控网络性能、排查故障和检测异常活动。但同时也对数据安全性产生极大挑战：如果端口镜像配置不当，攻击者可能会利用这一功能捕获敏感数据包，例如用户凭证、财务信息等。如果没有适当的访问控制，任何连接到镜像端口的设备都可以捕获到所有经过源端口的数据流量，这可能导致未授权用户获取敏感信息。

实验 6-7

本实验拓扑结构如图 6-25 所示。

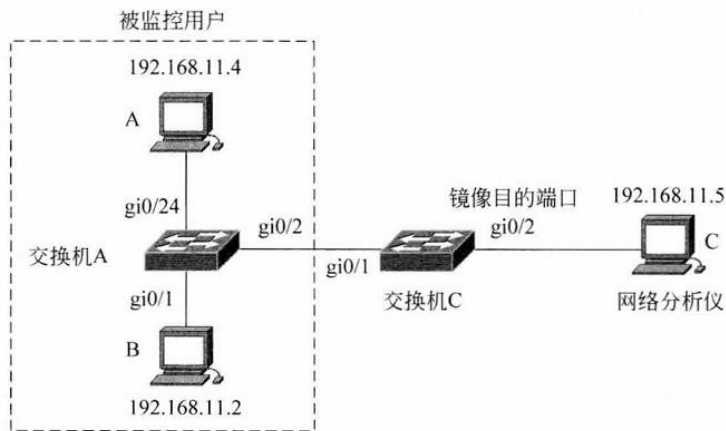


图 6-25 RSPAN 应用拓扑

步骤 1

- (1) 在默认配置下，三台主机可以 ping 通
- (2) 无法在 C 抓取到 AB 的数据包

步骤 23 配置后查看

```

20-S5750-1(config)#show vlan
VLAN Name                        Status      Ports
-----
  1  VLAN0001                      STATIC      Gi0/2, Gi0/3, Gi0/4, Gi0/5
                                           Gi0/6, Gi0/7, Gi0/8, Gi0/9
                                           Gi0/10, Gi0/11, Gi0/12, Gi0/13
                                           Gi0/14, Gi0/15, Gi0/16, Gi0/17
                                           Gi0/18, Gi0/19, Gi0/20, Gi0/21
                                           Gi0/22, Gi0/23, Gi0/25, Gi0/26
                                           Gi0/27, Gi0/28
  7  VLAN0007                      RSPAN
20  VLAN0020                      STATIC      Gi0/2
                                           Gi0/1, Gi0/2, Gi0/24

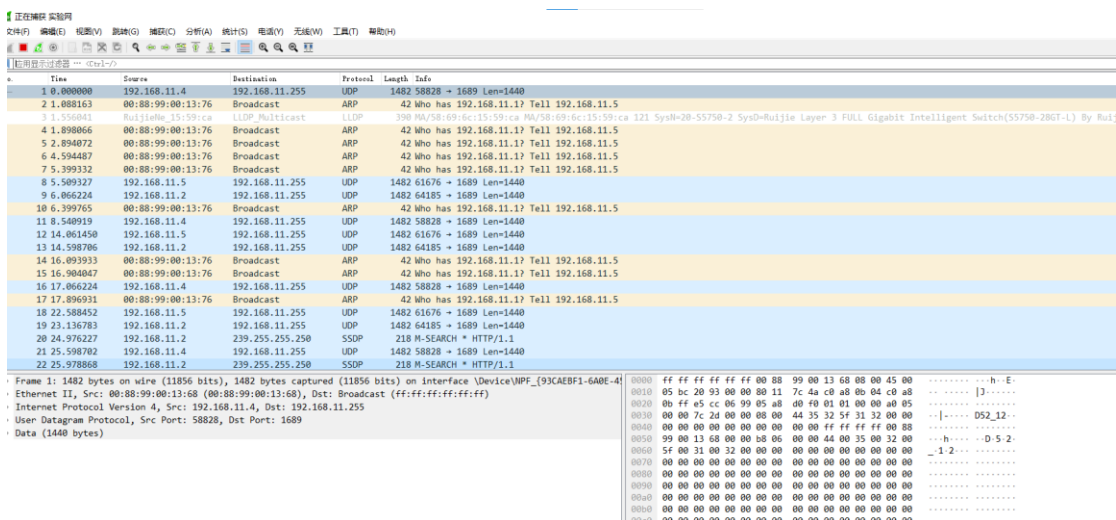
20-S5750-1(config)#show monitor
sess-num: 1
span-type: SOURCE_SPAN
src-intf:
GigabitEthernet 0/24          frame-type Both
src-intf:
GigabitEthernet 0/1          frame-type Both
dest-intf:
GigabitEthernet 0/2
remote vlan 7
mtp_switch on
20-S5750-1(config)#

```

可以看到与配置信息相符，对应的端口被设置进 vlan 中，相应的镜像功能被打开

步骤 4

可以捕获到





被设置为端口镜像后，PC12 无法再和 PC3 ping 通

```
C:\Windows\system32>ping 192.168.11.5
正在 Ping 192.168.11.5 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。
192.168.11.5 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 0, 丢失 = 4 (100% 丢失),
C:\Windows\system32>
```

(2) 远程镜像依赖于交换机 (Switch) 的端口镜像功能，使得交换机能够将某个端口或 VLAN 的所有流量复制到指定的另一个端口。远程镜像对本地 SPAN 的扩展将镜像报文发送到监控设备进行分析 and 监控

(3) 反射端口将选定源端口的流量镜像，并通过特定的 VLAN (VLAN 7) 转发到远程设备上的目的端口 (GigabitEthernet 0/2)，使远程监控设备能够捕获这些流量。

(2) 思路是为发送方的端口配置镜像端口，然后使用 iperf 来控制两个主机间以高通信速率进行通信，对比发送方与镜像端口的包的数量来验证是否有丢包现象产生。

配置镜像端口信息如下，发送方 ip 地址为 192.168.1.10，连接端口 0/1，另一台主机 192.168.1.30 连接端口 0/23，来抓取镜像包，接收方地址为 192.168.1.40，主机 192.168.1.10 和 192.168.1.30 都开启 wireshark 抓包：

```
20-S5750-1>enable 14
Password:
20-S5750-1#show mon
20-S5750-1#show monitor
sess-num: 2
span-type: LOCAL_SPAN
src-intf:
GigabitEthernet 0/1          frame-type Both
dest-intf:
GigabitEthernet 0/23
```

使用 iperf 控制两个主机间的通信速率为 700M，通信时长 20s，采用 UDP 进行通信。

发送方：

```
iperf Done.
PS C:\Windows\system32> iperf3 -c 192.168.1.40 -u -b 700M -t 20 -i 5
Connecting to host 192.168.1.40, port 5201
[ 5] local 192.168.1.10 port 56814 connected to 192.168.1.40 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Total Datagrams
[ 5] 0.00-5.01 sec  417 MBytes  699 Mbits/sec  299829
[ 5] 5.01-10.01 sec  416 MBytes  699 Mbits/sec  299106
[ 5] 10.01-15.00 sec  417 MBytes  700 Mbits/sec  299360
[ 5] 15.00-20.01 sec  419 MBytes  701 Mbits/sec  300653
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Jitter    Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-20.01 sec  1.63 GBytes  700 Mbits/sec  0.000 ms  0/1198948 (0%) sender
[ 5] 0.00-20.02 sec  259 MBytes  109 Mbits/sec  0.017 ms  633052/819352 (77%) receiver
iperf Done.
PS C:\Windows\system32>
```

接收方：



```
选择 管理员: Windows PowerShell

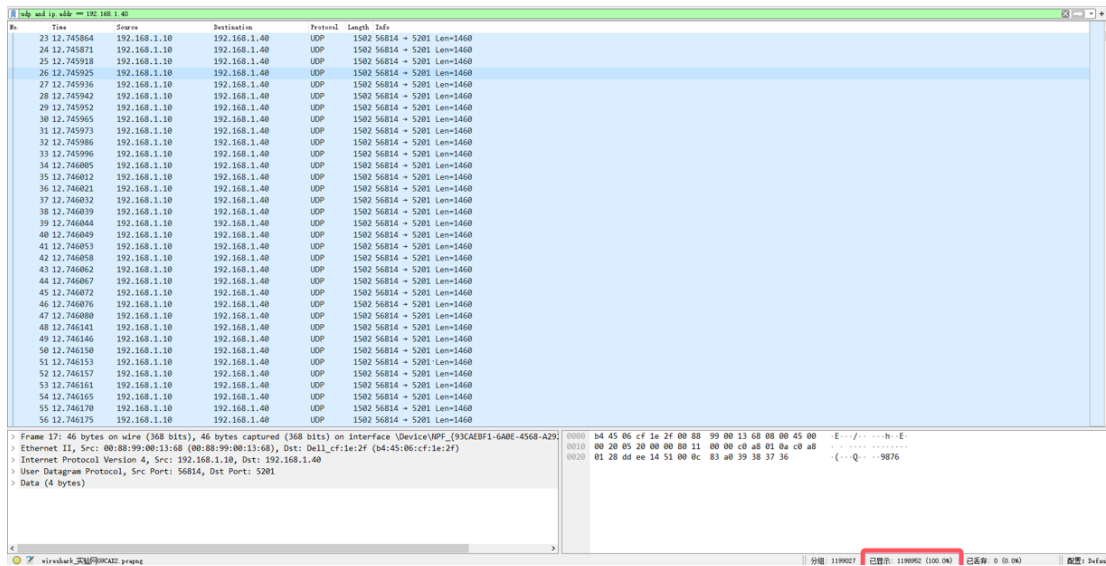
Server listening on 5201 (test #4)

Accepted connection from 192.168.1.10, port 53582
[ 5] local 192.168.1.40 port 5201 connected to 192.168.1.10 port 56814
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Jitter    Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec  66.8 MBytes 560 Mbits/sec 0.016 ms  11501/59509 (19%)
[ 5] 1.00-2.00 sec  58.7 MBytes 494 Mbits/sec 0.019 ms  6684/48861 (14%)
[ 5] 2.00-3.00 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec 0.019 ms  0/0 (0%)
[ 5] 3.00-4.00 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec 0.019 ms  0/0 (0%)
[ 5] 4.00-5.00 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec 0.019 ms  0/0 (0%)
[ 5] 5.00-6.00 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec 0.019 ms  0/0 (0%)
[ 5] 6.00-7.00 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec 0.019 ms  0/0 (0%)
[ 5] 7.00-8.00 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec 0.019 ms  0/0 (0%)
[ 5] 8.00-9.00 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec 0.019 ms  0/0 (0%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 0.00 Bytes  0.00 bits/sec 0.019 ms  0/0 (0%)
[ 5] 10.00-11.00 sec 0.00 Bytes  0.00 bits/sec 0.019 ms  0/0 (0%)
[ 5] 11.00-12.00 sec 12.9 MBytes 108 Mbits/sec 0.019 ms  600697/609947 (98%)
[ 5] 12.00-13.00 sec 71.5 MBytes 599 Mbits/sec 0.016 ms  9080/60403 (15%)
[ 5] 13.00-14.00 sec 49.5 MBytes 415 Mbits/sec 0.017 ms  5090/40632 (13%)
[ 5] 14.00-15.00 sec 0.00 Bytes  0.00 bits/sec 0.017 ms  0/0 (0%)
[ 5] 15.00-16.00 sec 0.00 Bytes  0.00 bits/sec 0.017 ms  0/0 (0%)
[ 5] 16.00-17.00 sec 0.00 Bytes  0.00 bits/sec 0.017 ms  0/0 (0%)
[ 5] 17.00-18.00 sec 0.00 Bytes  0.00 bits/sec 0.017 ms  0/0 (0%)
[ 5] 18.00-19.00 sec 0.00 Bytes  0.00 bits/sec 0.017 ms  0/0 (0%)
[ 5] 19.00-20.00 sec 0.00 Bytes  0.00 bits/sec 0.017 ms  0/0 (0%)

[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Jitter    Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-20.02 sec 259 MBytes 109 Mbits/sec 0.017 ms  633052/819352 (77%) receiver
```

在通信结束后，查看抓包：

发送端抓包：



镜像端口抓包：



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
35	25.166467	192.168.1.10	192.168.1.40	UDP	60	56814 → 5201 Len=4
36	25.161314	192.168.1.40	192.168.1.10	UDP	60	5201 → 56814 Len=4
41	25.166301	192.168.1.10	192.168.1.40	UDP	1502	56814 → 5201 Len=1460
42	25.166301	192.168.1.10	192.168.1.40	UDP	1502	56814 → 5201 Len=1460
43	25.166301	192.168.1.10	192.168.1.40	UDP	1502	56814 → 5201 Len=1460
44	25.166301	192.168.1.10	192.168.1.40	UDP	1502	56814 → 5201 Len=1460
45	25.166301	192.168.1.10	192.168.1.40	UDP	1502	56814 → 5201 Len=1460
46	25.166301	192.168.1.10	192.168.1.40	UDP	1502	56814 → 5201 Len=1460
47	25.166771	192.168.1.10	192.168.1.40	UDP	1502	56814 → 5201 Len=1460
48	25.166771	192.168.1.10	192.168.1.40	UDP	1502	56814 → 5201 Len=1460
49	25.166771	192.168.1.10	192.168.1.40	UDP	1502	56814 → 5201 Len=1460
50	25.166771	192.168.1.10	192.168.1.40	UDP	1502	56814 → 5201 Len=1460
51	25.166771	192.168.1.10	192.168.1.40	UDP	1502	56814 → 5201 Len=1460
52	25.166771	192.168.1.10	192.168.1.40	UDP	1502	56814 → 5201 Len=1460
53	25.166771	192.168.1.10	192.168.1.40	UDP	1502	56814 → 5201 Len=1460
54	25.167869	192.168.1.10	192.168.1.40	UDP	1502	56814 → 5201 Len=1460
55	25.167869	192.168.1.10	192.168.1.40	UDP	1502	56814 → 5201 Len=1460
56	25.167869	192.168.1.10	192.168.1.40	UDP	1502	56814 → 5201 Len=1460
57	25.167869	192.168.1.10	192.168.1.40	UDP	1502	56814 → 5201 Len=1460
58	25.167869	192.168.1.10	192.168.1.40	UDP	1502	56814 → 5201 Len=1460
59	25.167869	192.168.1.10	192.168.1.40	UDP	1502	56814 → 5201 Len=1460
60	25.167869	192.168.1.10	192.168.1.40	UDP	1502	56814 → 5201 Len=1460

对比右下角的包数可以发现，镜像端口的抓包数明显少了 70000，说明在两个主机高速率通信下，镜像端口会出现丢包现象。

(4) 可以设置两个镜像端口，分别对通信主机 A 与主机 B 的端口进行镜像，然后通过另外两个主机连接镜像端口连接主机进行分别抓包采集。为实现这一设想，配置信息如下：

```
20-S5750-1(config)#monitor session 3 source interface gigabitEthernet 0/3 both
20-S5750-1(config)#monitor session 3 destination interface gigabitEthernet 0/21
Port GigabitEthernet 0/3 can not be mirrored to port GigabitEthernet 0/21 on tx direction.
20-S5750-1(config)#show mon
20-S5750-1(config)#show monitor
sess-num: 3
span-type: LOCAL_SPAN
src-intf:
GigabitEthernet 0/3      frame-type RX Only
dest-intf:
GigabitEthernet 0/21
sess-num: 2
span-type: LOCAL_SPAN
src-intf:
GigabitEthernet 0/2      frame-type RX Only
dest-intf:
GigabitEthernet 0/24
sess-num: 1
span-type: LOCAL_SPAN
src-intf:
GigabitEthernet 0/1      frame-type Both
dest-intf:
GigabitEthernet 0/23
20-S5750-1(config)#
```

其中一个会话没有用到，主机 A（192.168.1.10）连接端口 0/1，主机 B（192.168.1.20）连接端口 0/3。分别两个主机连接端口 0/21，端口 0/23 来采集数据。

主机 A ping 主机 B，在两个监测主机即可抓包 ping 相关数据包，如下：

主机 A 的镜像端口采集的发送与接收的 ICMP 数据包



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
15	3.462501	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=45/11520, ttl=128 (request in 15)
16	3.462501	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=45/11520, ttl=128 (request in 15)
20	4.479184	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=46/11776, ttl=128 (request in 21)
21	4.479184	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=46/11776, ttl=128 (request in 21)
33	5.482916	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=47/12032, ttl=128 (request in 33)
34	5.482916	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=47/12032, ttl=128 (request in 33)
45	6.499193	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=48/12288, ttl=128 (request in 45)
46	6.499193	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=48/12288, ttl=128 (request in 45)
49	7.518293	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=49/12544, ttl=128 (request in 49)
50	7.518293	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=49/12544, ttl=128 (request in 49)
56	8.527534	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=50/12800, ttl=128 (request in 56)
57	8.527534	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=50/12800, ttl=128 (request in 56)
61	9.538760	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=51/13056, ttl=128 (request in 61)
62	9.538760	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=51/13056, ttl=128 (request in 61)
66	10.544637	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=52/13312, ttl=128 (request in 66)
67	10.544637	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=52/13312, ttl=128 (request in 66)
70	11.552256	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=53/13568, ttl=128 (request in 70)
71	11.552256	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=53/13568, ttl=128 (request in 70)
77	12.561981	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=54/13824, ttl=128 (request in 77)
78	12.561981	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=54/13824, ttl=128 (request in 77)
79	13.565536	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=55/14080, ttl=128 (request in 79)
80	13.565536	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=55/14080, ttl=128 (request in 79)
82	14.584409	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=56/14336, ttl=128 (request in 82)
83	14.584409	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=56/14336, ttl=128 (request in 82)
85	15.605793	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=57/14592, ttl=128 (request in 85)
86	15.605793	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=57/14592, ttl=128 (request in 85)
88	16.621264	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=58/14848, ttl=128 (request in 88)
89	16.621264	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=58/14848, ttl=128 (request in 88)
92	17.627470	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=59/15104, ttl=128 (request in 92)
93	17.627470	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=59/15104, ttl=128 (request in 92)
97	18.641801	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=60/15360, ttl=128 (request in 97)
98	18.641801	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=60/15360, ttl=128 (request in 97)
102	19.648562	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=61/15616, ttl=128 (request in 102)
103	19.648562	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=61/15616, ttl=128 (request in 102)
105	20.655983	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=62/15872, ttl=128 (request in 105)
106	20.655983	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=62/15872, ttl=128 (request in 105)
111	21.666234	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=63/16128, ttl=128 (request in 111)
112	21.666234	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=63/16128, ttl=128 (request in 111)
115	22.686038	192.168.1.10	192.168.1.20	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=64/16384, ttl=128 (request in 115)
116	22.686038	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=64/16384, ttl=128 (request in 115)

主机 B 测发出的恢复数据包:

1	0.000000	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=68/17408, ttl=128
4	1.008523	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=69/17664, ttl=128
5	2.028468	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=70/17920, ttl=128
7	3.035692	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=71/18176, ttl=128
9	4.042451	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=72/18432, ttl=128
11	5.049386	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=73/18688, ttl=128
13	6.059164	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=74/18944, ttl=128
15	7.077630	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=75/19200, ttl=128
17	8.097099	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=76/19456, ttl=128
20	9.103415	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=77/19712, ttl=128
23	10.105401	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=78/19968, ttl=128
25	11.115544	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=79/20224, ttl=128
27	12.136066	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=80/20480, ttl=128
28	13.142728	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=81/20736, ttl=128
29	14.150350	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=82/20992, ttl=128
30	15.170003	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=83/21248, ttl=128
31	16.181156	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=84/21504, ttl=128
32	17.190883	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=85/21760, ttl=128
36	18.197550	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=86/22016, ttl=128
38	19.219239	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=87/22272, ttl=128
40	20.228308	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=88/22528, ttl=128
41	21.250126	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=89/22784, ttl=128
44	22.256406	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=90/23040, ttl=128
47	23.264807	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=91/23296, ttl=128
49	24.270541	192.168.1.20	192.168.1.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=92/23552, ttl=128

通过上述实验，验证了采用不同镜像端口分别对主机 A 和主机 B 进行数据采集的构想。

本次实验完成后，请根据组员在实验中的贡献，请实事求是，自评在实验中应得的分数。（按百分制）

学号	学生	自评分
22320021	陈安康	100
22318001	蔡可忻	100
22336070	冯乙山	100
22336064	杜雨彤	100

【交实验报告】

上传实验报告：助教

截止日期（不迟于）：1 周之内

上传包括两个文件：

（1）小组实验报告。上传文件名格式：小组号_端口镜像实验.pdf（由组长负责上传）

例如：文件名“10_端口镜像实验.pdf”表示第 10 组的端口镜像实验报告

（2）小组成员实验体会。每个同学单独交一份只填写了实验体会的实验报告。只需填写自己的学号和姓名。



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

计算机网络实验报告

文件名格式：小组号_学号_姓名_端口镜像实验.pdf （由组员自行上传）

例如：文件名“10_05373092_张三_端口镜像实验.pdf”表示第 10 组的端口镜像实验报告。

注意：不要打包上传！